末日车门

2D 短局反应分轨网页游戏

在末日列车的应急门关闭前读取门色，分流幸存者，并在门色映射变化时重新判断。

项目归属 平面游戏设计期末小组项目

文档版本 v1.3

定稿日期 2026-11-12

目标平台 手机与桌面浏览器

项目概览

《末日车门》是一款单屏、30 秒一局的浏览器反应分轨游戏。玩家在末日列车关闭避难门前，根据幸存者携带的颜色与形状标记，把他们送入对应车门。连击达到阈值后，门色映射会强制变化，玩家必须重新读取画面后再做决定。

项目项	定义
游戏名称	末日车门
题材	末日灾难、末日列车避难
感受词	压迫、专注、决断
游戏类型	2D 单屏反应分轨、短局街机
核心玩法	每 1.2 秒读取幸存者标记，在三扇避难门中选择正确轨道进行分流。
核心循环	读门色 → 点轨道 → 送幸存者 → 连击加速 → 重读门色
差异化	连击达到 5 时门色映射强制变化，玩家必须重新读取规则，不能只重复点轨道。
目标玩家	15-25 岁、偏好 3 分钟内短局挑战的手机网页玩家
单局时长	30 秒
运行平台	手机与桌面浏览器，本地 index.html 可直接运行
边界与范围	单屏、三条轨道、同屏最多 6 名幸存者；不做账号、联网、商店或额外地图。
文档版本	v1.3

设计摘要

核心挑战来自持续重读，而不是记住一套固定映射。目标门色会在连击里程碑后轮换，第三阶段还会加入短暂假色闪烁。玩家需要在 1.2 秒的选择节奏内看清新规则，再将幸存者送入正确车道。

v1.3 在单屏核心循环上增加四步交互训练、转向协议、精准响应、优先幸存者和三星挑战评价，让新手更容易理解规则，也让熟练玩家有更明确的判断目标。

本文件覆盖核心体验、规则、操作、系统模块、数值、界面、内容、美术、声音、技术边界、风险与验收标准，作为后续制作与验收的统一依据。

文档目标

- 让可运行版本只围绕一个清晰机制展开，不依赖剧情、联网或复杂资源。
- 让每项核心规则都能转成实现和验收条件，避免“写长但不完整”。
- 让美术、音效和界面服务判断节奏，不使用与玩法无关的装饰。

设计目标与核心体验

设计支柱

- 一眼可读：门色、形状标记、幸存者目标和生命值必须在首屏内同时可见。
- 可学可练：首次进入通过四步交互训练完成读标、选门、映射重读和转向协议。
- 持续重读：门色映射在关键连击点变化，重复点击不能自动通关。
- 短局复盘：单局 30 秒，失败后无需加载即可重开，结果页明确给出失败原因。

MDA 设计

层级	设计内容	玩家感受
美学	倒计时、避难门、压迫式工业界面	紧迫
动态	读色、选轨、连击、映射变化	专注
机制	30 秒计时、3 条轨道、3 次生命、连击倍率	决断

差异化规则

常规颜色匹配游戏通常让颜色与规则保持不变。《末日车门》把“规则本身会变”作为唯一差异化机制：连击达到 5 时目标门强制改色；难度提升后，映射变化频率增加。玩家每完成一段连击，都必须重新读取车门。

体验曲线

阶段	时间	玩家主要体验	系统反馈
进入	0-5 秒	理解颜色与形状的对应关系	门牌脉冲、首名幸存者出现
形成节奏	6-15 秒	连续正确分流并累积连击	分数、倍率和短促音效同步上涨
规则重读	16-25 秒	门色映射改变，需要放弃惯性判断	警示灯、假色闪烁、映射切换音
终局	26-30 秒	在生命耗尽前达到目标	最后 5 秒倒数与界面收缩

核心循环与玩家节奏

核心循环：读门色 → 点轨道 → 送幸存者 → 连击加速 → 重读门色

每 1.2 秒出现一名幸存者，玩家须在到站判定前完成一次轨道选择。

时间点	系统事件	玩家任务	成功结果
0.0 秒	幸存者进入队列并显示目标标记	读取颜色与形状	准备选择轨道
0.1-0.7 秒	三条车门保持可见	点击或按键选择轨道	选择一次即锁定
0.8-1.1 秒	轨道确认与角色移动	观察是否误判	不可重复改轨
1.2 秒	抵达车门并结算	等待命中或失败反馈	更新分数、生命与连击

单次选择预算

玩家每名幸存者只能选择一次轨道。桌面端可短按 1/2/3，移动端点击或轻触三条轨道。输入后 0.15 秒内忽略重复触发，避免连点导致跨轨道误操作。

单局外循环

开始界面确认目标与操作 → 进行 30 秒单局 → 成功或失败结算 → 立即重开。不设置账号、商店、关卡解锁或需要等待的成长系统。

节奏边界

- 单局固定生成 25 名幸存者；至少送对 20 名才能成功。
- 同屏最多出现 6 名幸存者，超过后只进入队列，不增加额外判定难度。
- 暂停会冻结计时、生成与判定，恢复后从同一帧继续。

玩法规则与操作

核心规则

规则	定义	边界
分流	每条幸存者带有一个颜色与形状标记，对应一扇车门	只允许选择左、中、右三条轨道
判定	幸存者抵达车门瞬间比较标记与门牌	判定后不可撤销或改判
生命	送错或未在到站前选择，扣 1 次生命	总计 3 次生命，扣完立即失败
连击	连续正确会累计连击	错误或漏送立即清零
映射变化	连击里程碑后交换三扇门的颜色与形状标记	变化前显示 0.4 秒警示

操作清单

操作	适用设备	行为	边界限制
点击或轻触轨道	手机、桌面	选择幸存者去向	触控目标至少 48×48 px；0.15 秒内只响应一次
键盘 1 / 2 / 3	桌面	对应左、中、右轨道	只接受短按，长按不连发
空格	桌面	暂停或继续	仅游戏进行中有效；暂停时冻结全部计时
R 键	桌面	结果页重新开始	游戏进行中无效，避免误触重开

胜负条件

结果	条件	结算反馈
胜利	在 30 秒内送对 20 名幸存者	显示基础分、连击奖励、最高倍率与重开按钮
失败：生命耗尽	送错或漏送累计 3 次	标记最后一次失误原因，提供立即重开
失败：未达目标	30 秒结束时送对少于 20 名	显示差多少名，不显示未完成关卡

系统模块设计

所有模块围绕单屏循环实现。状态变化通过一个中央游戏状态对象同步，避免计时、计分和界面各自维护重复数据。

模块	职责	验收条件
状态控制器	管理标题、游戏、暂停、成功、失败五种状态	状态切换不残留旧计时器或输入监听
幸存者生成器	每 1.2 秒生成一名幸存者，单局最多 25 名	切换标签页后恢复不会补生成超出上限
门色映射器	维护三扇门的颜色与形状对应关系	每次映射变化都可被界面立即读取
输入路由	统一处理触控与键盘输入	同一判定窗口只接受一次有效选择
判定系统	比较幸存者标记与目标门	正确、错误、漏送三种结果互斥
计分与连击	计算基础分、连击和倍率	错误与漏送都会立即清零连击
生命系统	维护 3 次生命并触发失败	第三次失误后停止生成并进入失败状态
难度导演	按正确数切换映射变化频率	难度阶段与界面提示同步，不提前切换
反馈系统	触发视觉、听觉与数值反馈	所有反馈在 0.25 秒内开始
响应式界面	缩放三条轨道、HUD 与结算层	320-1920 px 宽均无文字与按钮遮挡

状态数据

- 全局状态：当前场景、计时、分数、生命、连击、正确数、当前难度阶段。
- 单名幸存者：颜色、形状、生成时间、是否已选择、选择的轨道、判定结果。
- 映射状态：三扇门当前对应的颜色与形状，以及下一次切换阈值。

计分、难度与节奏

计分规则

事件	数值	反馈
送对	+10 基础分	分数滚动并播放短促上行音
精准分流	出现后 0.45 秒内送对，额外 +5 分	显示 PRECISION 提示
优先目标	每 6 名出现 1 名，送对额外 +15 分	目标卡发光并显示 PRIORITY
连击倍率	每 5 连击 +0.5x，最高 2x	倍率数字放大一次
送错	生命 -1，连击与倍率归零	红色震动与错误音
漏送	生命 -1，连击与倍率归零	目标门闪红并提示“漏送”

难度阶梯

阶段	正确数	响应窗口	映射变化	额外变化
L1 站台	1-8	1.15 秒	门色固定，不切换	建立颜色与形状认知
L2 断裂层	9-15	1.08 秒	每 5 名正确切换 1 次	加入右转令与 0.4 秒警示
L3 终点门	16-20	1.00 秒	每 3 名正确切换 1 次	加入逆向令和 1 次假色闪烁

节奏安排

生成间隔始终为 1.2 秒。阶段提升会缩短响应窗口，同时增加映射变化频率；高频精准点击与持续重读共同构成后期压力，不需要无限加速。

计分边界

- 普通命中最高 20 分；精准与优先奖励可叠加，连击倍率上限为 2x。
- 分数只作为表现反馈，不改变胜负条件。
- 结果页显示最高连击、精准次数、失误次数和 S/A/B/D/F 评级。

新手引导与扩展玩法

四步交互训练

标题页提供“开始新手训练”和“直接开始”。训练不占用单局 30 秒，也不计入成绩；完成训练后直接进入实战。玩家可以随时跳过训练，但不能跳过标题页的规则说明。

步骤	玩家任务	通过条件	教学重点
01 识别信号	观察颜色、形状与英文缩写	理解两项同时匹配	门牌同时展示三套识别线索
02 选择避难门	点击与目标标记相同的门牌	选择正确轨道	错误反馈只提示重试，不扣生命
03 重新读取	门牌映射重排后再次选择	根据新位置送对	不能依赖固定位置或上一轮答案
04 转向指令	找到精确门后按指令移动到相邻轨道	正确处理右转/逆向	最右侧右转回到最左侧

新增单局机制

机制	触发规则	玩家决策	验收反馈
精准分流	幸存者出现后 0.45 秒内送对	快速读取并立即决策	额外 +5 分并显示精准提示
优先目标	每 6 名幸存者出现 1 名	优先识别高亮目标	送对额外 +15 分
转向协议	L2 出现右转令，L3 加入逆向令	先找精确门，再按指令偏移	目标卡显示 TURN RIGHT / TURN LEFT
阶段提速	L2 1.08 秒，L3 1.00 秒	缩短读取与输入时间	阶段标签和响应窗口同步变化
映射重排	连击与阶段阈值触发	放弃位置记忆，重读门牌	0.4 秒警示后交换映射

单局挑战评价

挑战	条件	结算展示
撤离目标	送对 20 名幸存者	第一颗任务星
连击目标	单局达到至少 10 连击	第二颗任务星
精准目标	单局完成至少 8 次精准分流	第三颗任务星
评级	S / A / B / D / F	综合撤离、连击与精准表现

界面与游戏流程

主流程

顺序	状态	进入条件	离开条件
1	标题页	文档载入完成	点击开始或按 Enter
2	新手训练	点击开始新手训练	完成三步或跳过训练
3	游戏中	训练完成或直接开始	胜利、失败或按空格暂停
4	暂停	游戏进行中按空格	再次按空格或点击继续
5	结算	达到 20 名正确或生命归零	点击重开或按 R
6	重开	结算页触发	返回游戏并重置全部状态

界面层级

区域	必须显示	交互要求
顶部 HUD	剩余时间、正确数/20、生命、分数、倍率	数字变化幅度不超过 1 行
中央舞台	三条轨道、避难门、幸存者队列	目标标记、精准窗口与优先状态可见
底部提示	当前操作与最后一条反馈	不遮挡轨道点击区域
训练层	三步说明、目标样例与可点击门牌	错误不扣生命，可重试当前步骤
暂停层	继续、重开、操作说明	背景暂停但保留场面可辨识
结算层	胜负原因、精准、连击、星级与评级	主按钮至少 48 px 高

交互原则

- 任何时刻只突出一个主要操作，不在游戏进行中弹窗打断。
- 音频未解锁时，视觉反馈仍能完整说明命中、失败和映射变化。
- 结算页不显示长篇说明，只保留原因、成绩和重开入口。

关卡与内容清单

项目只有一个可玩场景“终点站”，按正确数分为三个视觉阶段。三个阶段共用同一套规则，通过背景、警示灯和映射变化频率区分，不制作额外地图。

阶段	场景	视觉元素	玩法变化
L1 站台	失守站台	灰褐色墙面、三扇常亮门牌	固定映射，建立颜色与形状认知
L2 断裂层	断裂换乘层	闪烁警示条、缓慢移动尘埃	每 5 名正确切换一次映射
L3 终点门	终局闸门	红色应急灯、短促闪屏	每 3 名正确切换并插入假色闪烁

内容清单

类别	数量	具体内容
可玩场景	1	终点站单屏舞台
视觉阶段	3	失守站台、断裂换乘层、终局闸门
车门	3	琥珀色、冷青色、骨白色，均带形状标记
幸存者标记	3	圆形扳手、方形医疗十字、三角形儿童符号
界面状态	6	标题、训练、游戏、暂停、成功、失败
音效	6	生成、命中、错误、映射变化、连击、最后 5 秒倒数

不纳入内容

- 不设置多章节剧情、角色对话、商店、装备或账号系统。
- 不制作额外地图、Boss 战、多人模式和云端排行榜。
- 所有幸存者使用同一套几何标记，不制作写实角色动画。

美术风格与参考图

风格形容词：荒芜、粗粝、冷硬

画面以低饱和灰褐为底，车门与 HUD 使用琥珀色、冷青色和骨白色区分状态。结构采用硬边矩形、横向轨道线和工业警示条，不使用柔和插画、圆润卡片或大面积渐变。

用途	颜色	使用规则
背景与金属	#171A1A	舞台底色，不压暗门牌与幸存者标记
尘埃与混凝土	#8B8578	墙面、轨道与远景纹理
警示与目标	#C7A04A	门色、倒计时和关键警示
安全与正确	#3F7774	命中反馈、成功状态和可交互区域
危险与失败	#A4493D	错误、生命损失和终局警示



自制视觉定调图：用低饱和工业材质、三色门牌和硬边 HUD 固定最终画面方向

反馈、音效与可访问性

音效清单

序号	音效	触发时机	设计边界
1	生成滴答	幸存者进入队列	80 ms 内完成，不遮盖计数
2	命中上行音	判定正确	短促、可在连续命中时重叠
3	错误杂音	判定错误或漏送	不超过 180 ms，不做持续噪声
4	映射警示音	门色即将切换	与 0.4 秒视觉警示同步
5	连击里程碑	达到 5、10、15 连击	音高递增，最高不超过两次叠加
6	最后倒数	剩余 5 秒至 1 秒	每秒一次，不响在结算页

视觉反馈

事件	视觉反馈	持续时长
命中	轨道变绿、分数上浮、门牌闪亮	120-180 ms
错误	轨道变红、画面轻震	120 ms
映射变化	门牌交换、警示灯脉冲	400 ms 预告
第四次生命损失风险	最后生命变红并放大一次	300 ms

可访问性

- 颜色必须搭配形状标记与文字缩写，不依赖单一色觉。
- 支持减少动态效果：关闭震动和尘埃动画，保留门牌变化提示。
- 所有可点击区域至少 48×48 px；键盘焦点清晰可见。
- 音频不自动播放，首次点击开始后才初始化 Web Audio。

技术边界与风险

运行边界

项目	约束	验收方式
尺寸	320-1920 px 宽，适配横竖屏	至少测试 320、768、1440 px
性能	目标 60 fps，最低 30 fps	连续运行 5 分钟无显著掉帧
资源	无外部字体、登录、联网和 CDN 依赖	断网后双击 index.html 仍可运行
音频	Web Audio 不可用时自动静音	视觉反馈完整保留
数据	游戏状态保存在内存，不使用后端	刷新后回到标题页
兼容	当前版 Chrome、Edge、Safari	本地与常见移动浏览器各测一次
记录	每次生成与修改写入 prompt_backup.txt	版本编号与 GDD 版本记录一致

风险登记表

风险	影响	预案
1.2 秒节奏在低端手机上手感偏快	误触与挫败增加	触摸目标≥48 px；记录输入时间戳；至少三档设备测试
颜色区分对色觉障碍不友好	玩家无法判断目标门	同时使用颜色、形状与单字缩写
门色映射变化不明显	玩家以为命中错误	变化前 0.4 秒警示并同步音效、闪烁与交换动画
计时器因切换标签页漂移	生成数量和倒计时不一致	以单调时钟计算总流逝时间，暂停和失焦时冻结
范围扩张拖慢交付	核心玩法无法按时完成	锁定 MVP；先删剧情、粒子、排行榜和额外地图
提示词与版本记录缺失	过程不可追溯，文档扣分	每次修改追加 prompt_backup.txt 并标注 GDD 版本

开发范围与验收

范围边界

层级	内容
必须完成	30 秒核心循环、三条轨道、3 次生命、计分/连击、三阶段映射变化、暂停与重开
应当完成	6 个短音效、视觉震动、形状标记、响应式布局、结算原因说明
可以选择	背景尘埃、轻微扫描线、连击文案、最高连击展示
直接砍掉	剧情开场、角色对话、账号、商店、联网排行榜、额外地图、Boss 战

验收清单

检查项	通过标准
启动	双击根目录 index.html 可直接进入标题页
核心流程	开始后 30 秒内能完成一次成功或失败结算
胜负条件	送对 20 名获胜；3 次错误或漏送立即失败
映射变化	三个阶段的变化频率与警示时长符合本文件
设备适配	320、768、1440 px 宽无遮挡、无横向滚动
跨设备	换一部手机或电脑仍能打开并完成一局
无登录态	隐身窗口或未登录浏览器可正常运行
资源结构	index.html 位于根目录，assets 与文档可独立打包
过程追溯	prompt_backup.txt 含版本化提示词与对应 GDD 版本

版本记录

版本	日期	变更
v0.1 初稿	2026-11-02	确立 30 秒分轨循环、胜负条件与基础数值
v0.5 系统稿	2026-11-03	补齐系统模块、界面状态、内容清单与美术方向
v1.0 定稿	2026-11-03	补齐音效、风险登记、技术边界、范围与验收标准
v1.1 发布	2026-11-12	完成公开网页版本与 GitHub Pages 发布
v1.2 玩法扩展	2026-11-12	增加交互训练、精准、优先目标与三星评级
v1.3 协议扩展	2026-11-12	加入右转令、逆向令与同标记下的多步骤分流判断